

Modeling Temporal Pointing with Visual Perception



연세대학교 컴퓨터과학과 컴퓨터종합설계

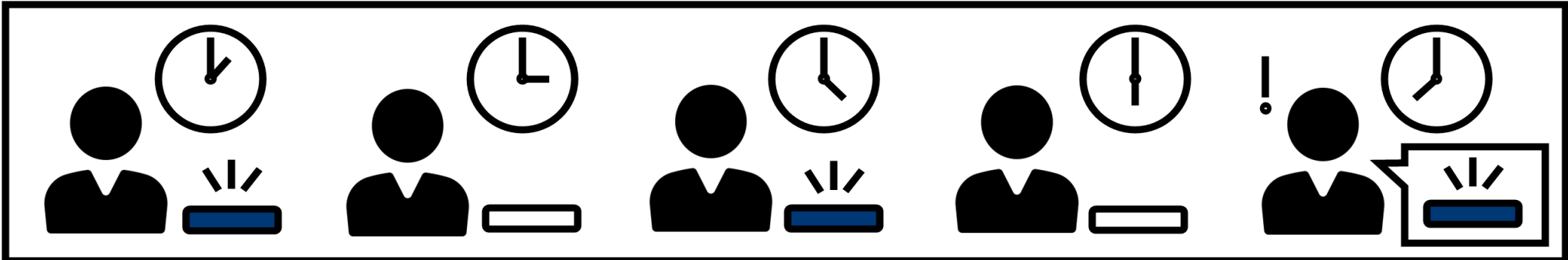
Introduction

Computational rationality

인간이 제한된 시간·주의·계산 능력 안에서 가용한 인지 자원을 최적으로 배분해 의사결정을 한다고 보고, 이를 강화학습 등 계산적 프레임워크로 모델링하여 인간 행동을 설명·예측함

Temporal pointing

특정 시점에 맞춰 버튼을 클릭하는 과제로, 목표 시점(Dt)과 허용 범위(Wt)로 정의됨

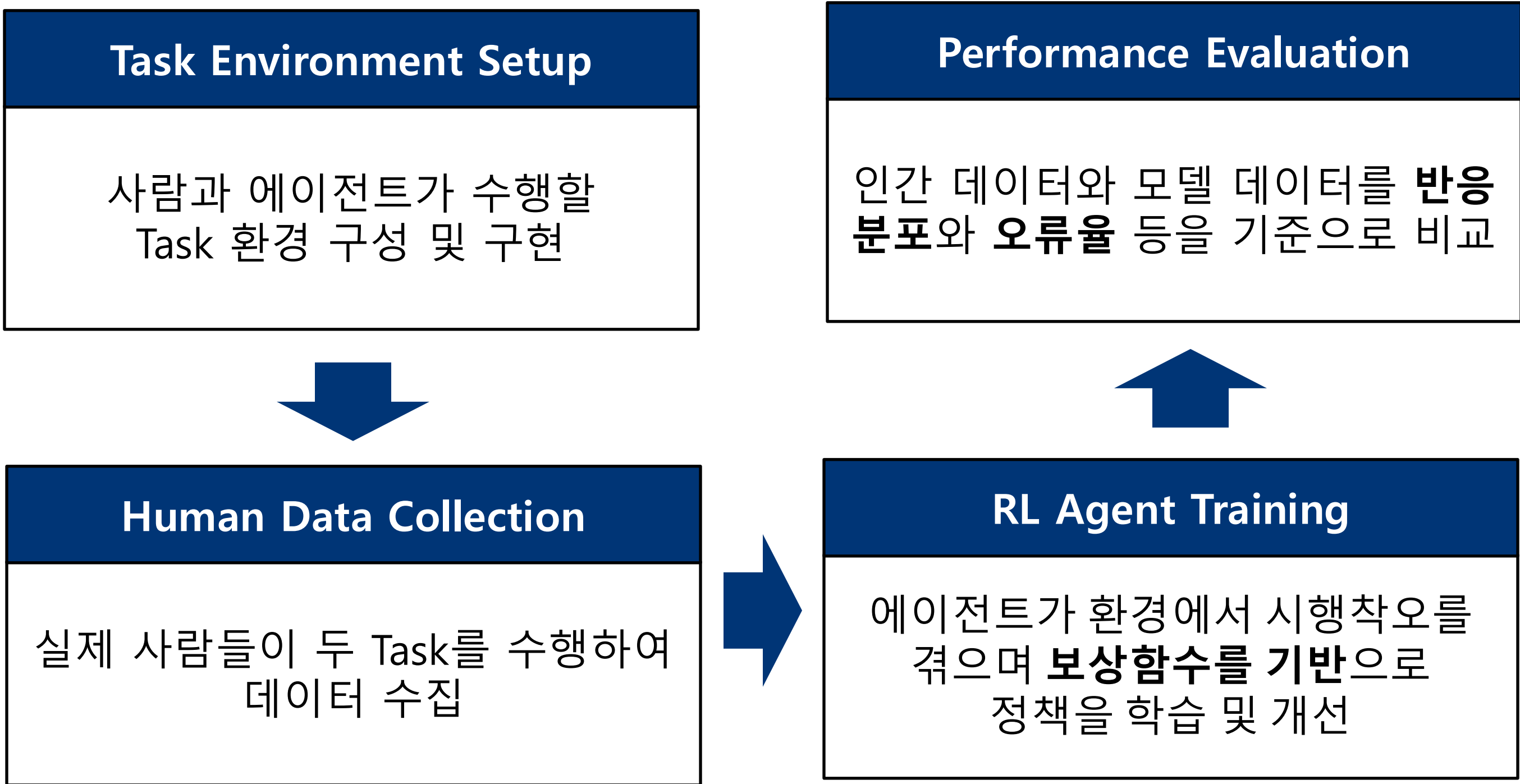


GOAL Temporal Pointing task에 대해서 인간의 constraint를 반영하여 인간과 유사한 internal clock을 형성하고 반응할 수 있는 RL 에이전트를 만들어 낸다.

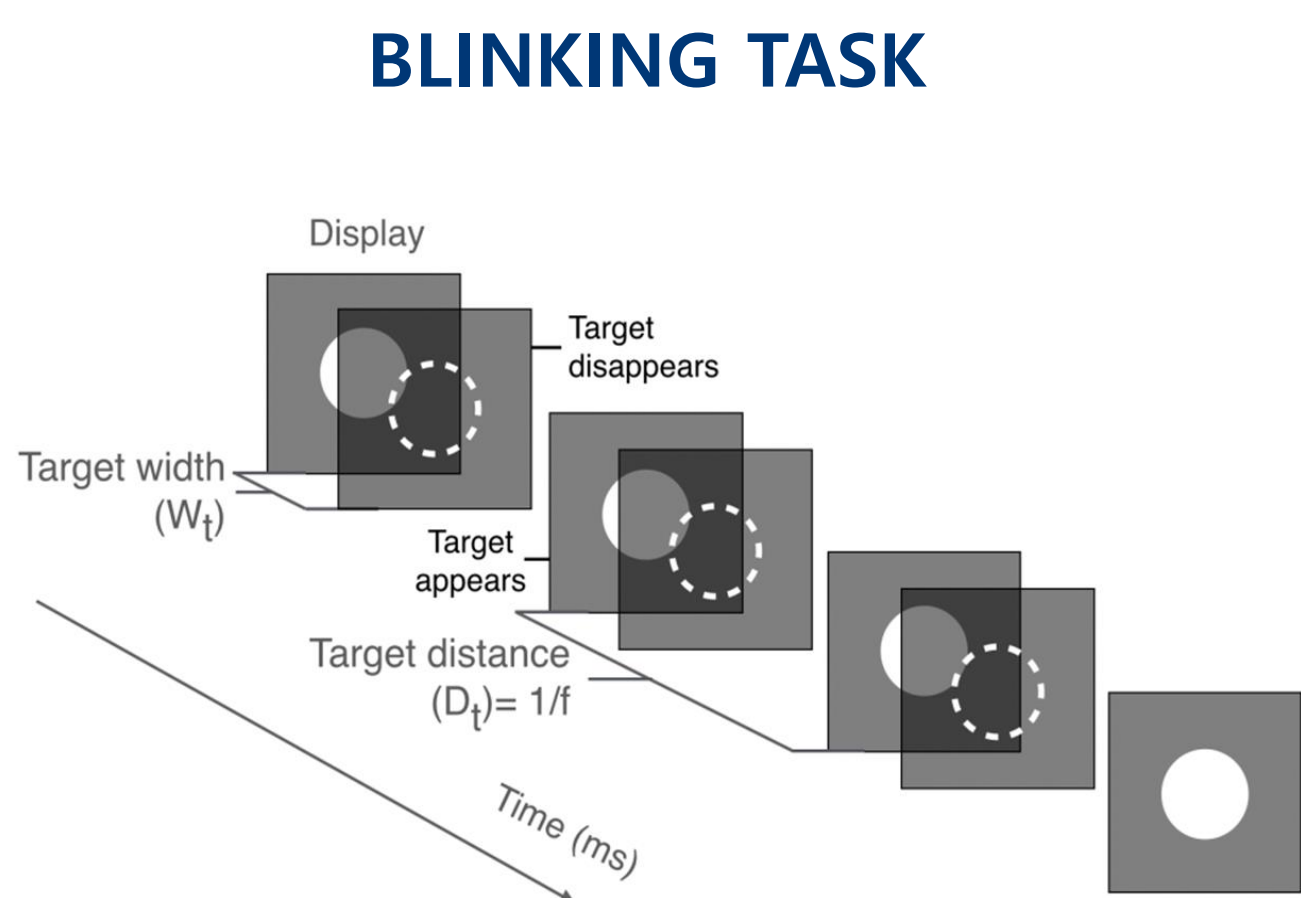
연구를 통해 얻어낸 policy가 실제 사람의 행동과 충분히 유사하다면 왜 사람이 그런 행동을 하는지, 어떤 동기를 갖고 행동하는지 역으로 추정하고 설명할 수 있기를 기대할 수 있음

Method

Experiments Setup

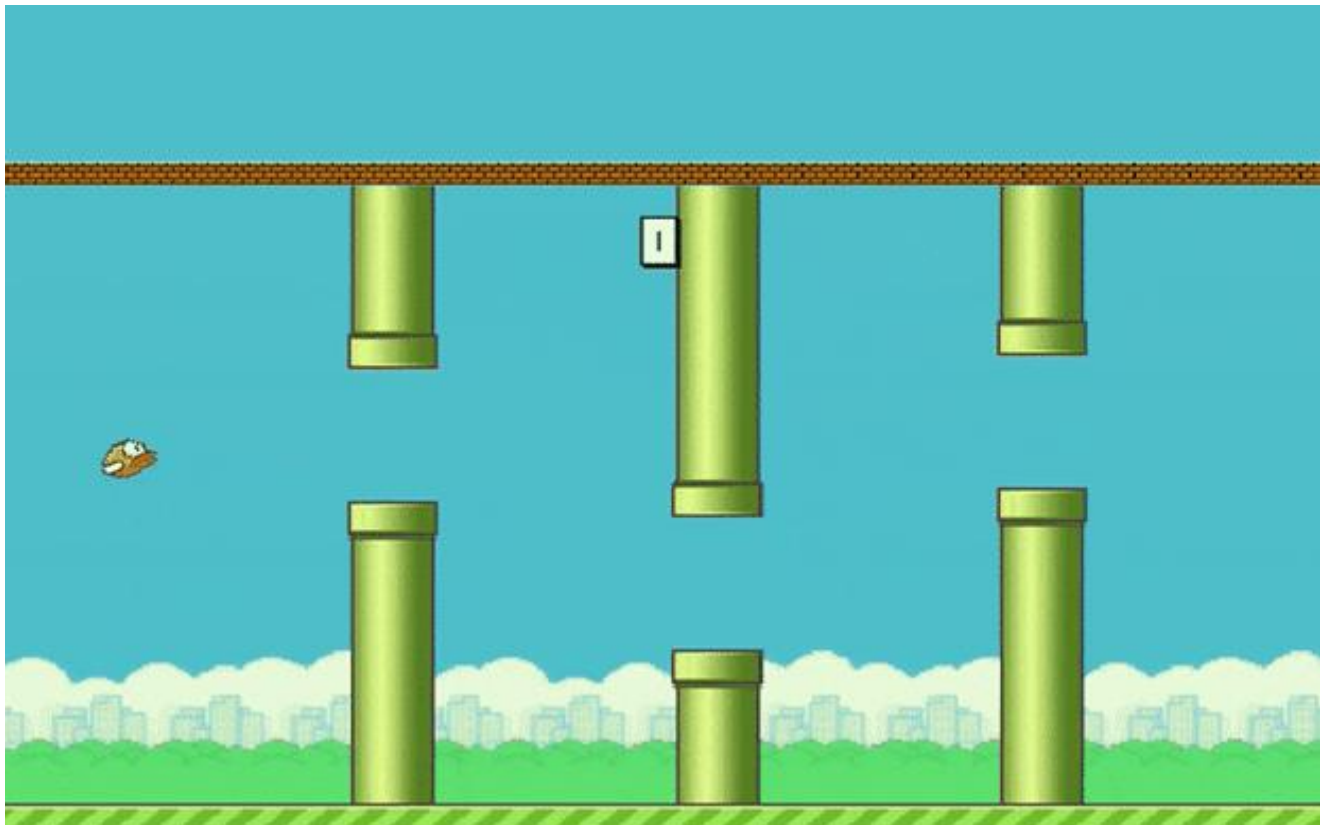


Objective tasks

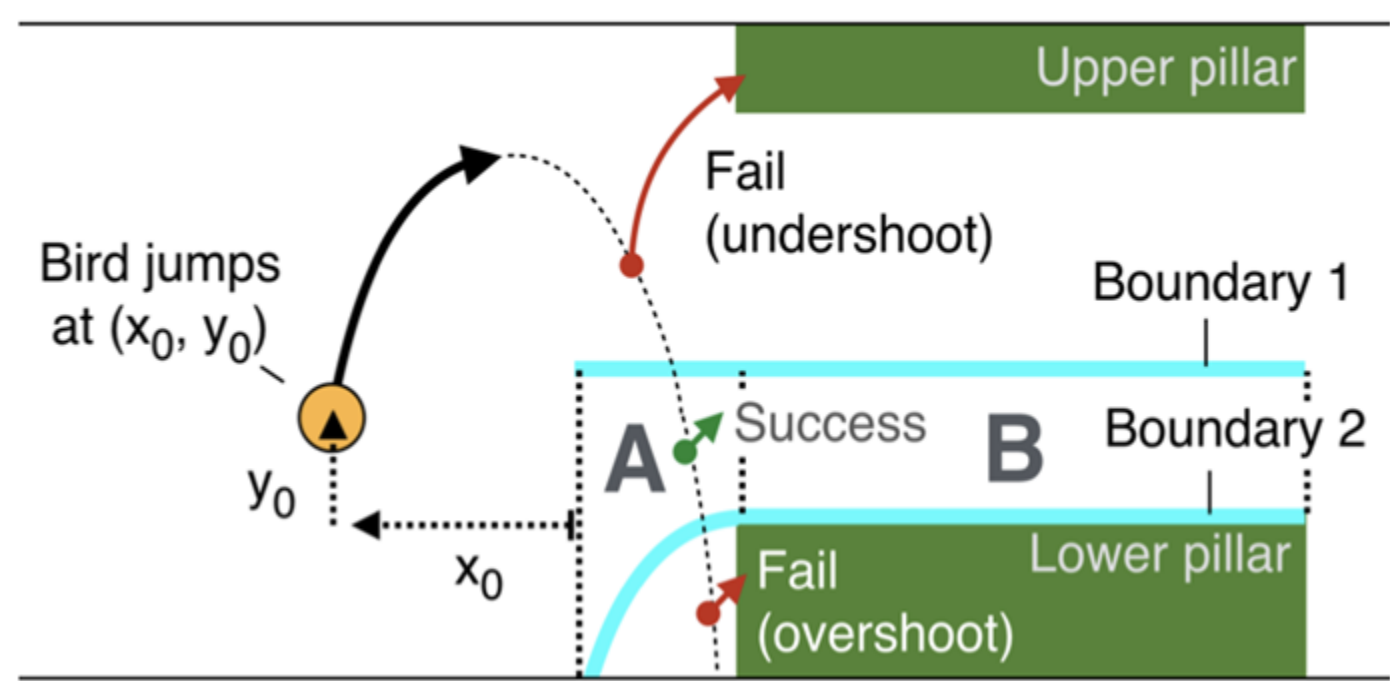


주기적(Dt)으로 일정 시간(Wt)동안 나타나는 visual cue를 보고, 보일 때 클릭해야 하는 task

VISUALLY CUED TEMPORAL POINTING (Flappy Bird Task)



새가 기둥에 부딪히지 않게 주기적으로 점프(클릭)를 해서, 점수를 내는 task



Flappy Bird를 기둥의 gap을 통과하기 위해 '언제 점프해야 하는지'를 찾는 temporal pointing task로 재구성

Dt: 현재 위치에서 gap에 도달하기 위한 목표 점프 시점
Wt: gap 범위가 허용하는 시간적 여유(overshoot/undershoot 허용폭)

Applied constraint

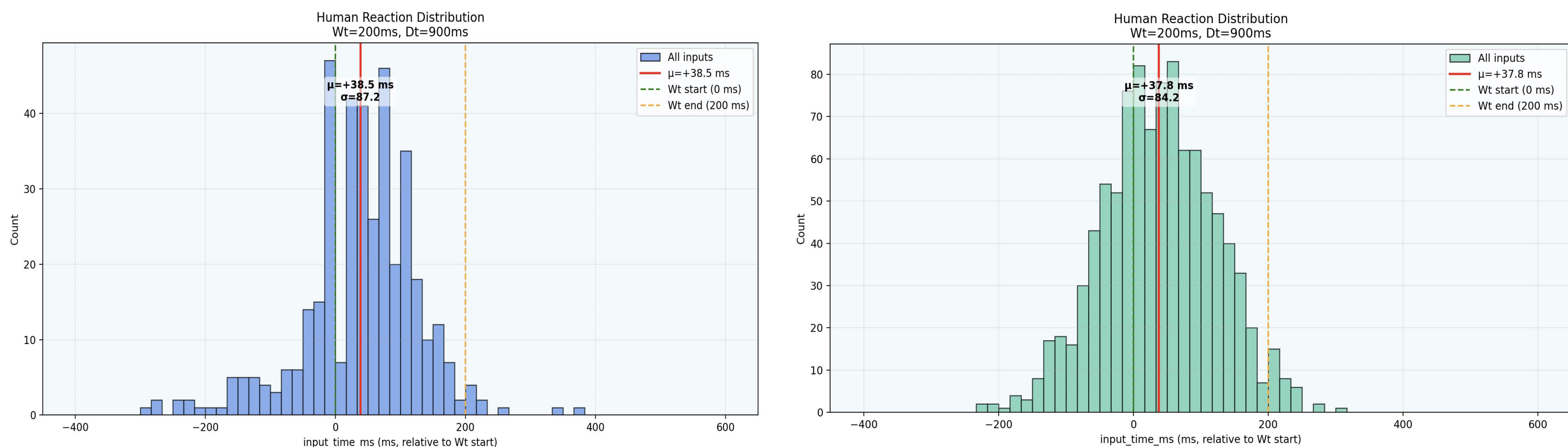
MOTOR DELAY	클릭 결정 후 실제 클릭까지의 지연
VIGILANCE	예측 타이밍이 다가올수록 경계 상태가 활성화됨
ANTICIPATION	내부 시계가 빛나가거나 클릭 타이밍이 맞지 않을 때 높아짐

Model configuration and training

Environment		Observation		LSTM Policy
Dt : 플래시와 플래시 사이 간격 Wt : 플래시의 유지 시간	GRAVITY : y축 방향 중력가속도 FLAP_VY : 점프 시 초기 속도 PIPE_SPEED : 수평 속도	플래시 여부 플래시 이후 지난 시간 경계상태 여부	y축 좌표, y축 방향 속도 파이프 gap의 위치 파이프까지 남은 수평 거리	내부시계 예측 행동 결정 운동지연 적용
Reward / Penalty		PPO		
클릭 - 플래시 시간 차 플래시에 가까울 수록 보상 증가 불필요한 클릭이거나 플래시에서 멀 수록 패널티 추가 경계상태 업데이트		적절한 타이밍에 점프시 보상 증가 파이프 통과 성공 시 보상 증가 경계 이탈, 파이프 충돌 등으로 실패 시 패널티 추가 보상 기반 정책 업데이트 안정적 학습을 위한 클리핑 적용 클릭 - 플래시 데이터 CSV로 저장		

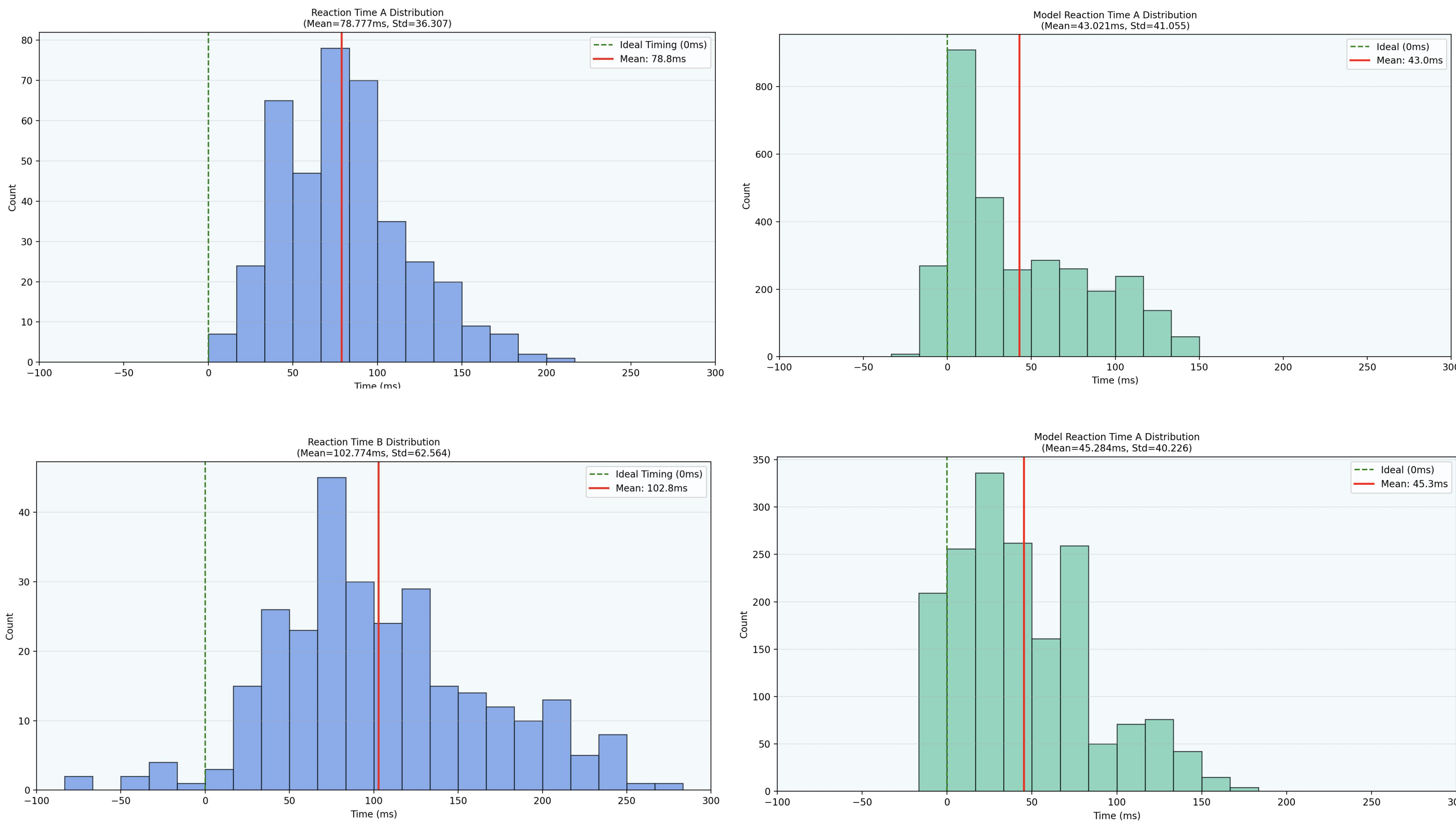
Result

EXP. 1: BLINKING TASK



Blinking task에서 실제 인간의 반응 분포(좌)와 모델의 반응 분포(우)

EXP. 2: VISUALLY CUED TEMPORAL POINTING



Flappy bird에서 인간의 반응 분포(좌)와 모델의 반응 분포(우)

두 분포의 유사성을 정량적으로 판단하기 위해 EMD(Earth mover's distance)를 측정하였다. 그 결과, Exp1에서 13.9ms, Exp2에서 각각 29.3ms, 59.2ms로, 두 실험에서 RL 에이전트가 실제 인간과 유사한 반응 시간 분포를 보여주었다.

⇒ 인간의 인지적 제약을 고려하여 강화학습으로 인간의 내부시계 특성을 재현할 수 있음을 시사한다.

Conclusion

